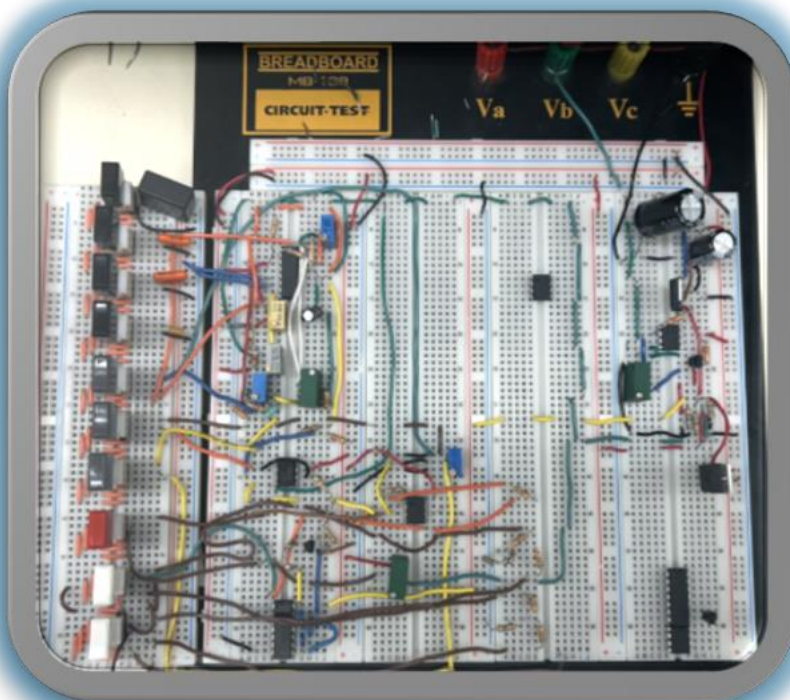


MANUEL DE SERVICE

Générateur de Signaux · XR-2206

027930 TEC — Projet d'entretien et dépannage | La Cité collégiale



Usage exclusif : techniciens et personnel qualifié | Hiver 2026

Rédigé par	Adam Zaghloul
Numéro d'étudiant	2724903
Professeur	Bernard Carron
Cours	Projet d'entretien et dépannage
Institution	La Cité collégiale
Numéro de document	MS-GEN-001
Version	1.0
Date	14 - 04 - 2026
Classification	Usage éducatif / Techniciens qualifiés

⊖ DANGER — TECHNICIEN QUALIFIÉ SEULEMENT. Ce document est destiné exclusivement aux techniciens qualifiés. Les interventions sur le circuit sous tension comportent des risques d'électrocution et d'endommagement de l'équipement.

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction	◀
1.1 Portée du document	◀
1.2 Outils et équipements requis	◀
2. Description technique	◀
2.1 Principe de fonctionnement	◀
2.2 Schéma bloc	◀
2.3 Description des étages	◀
2.4 Liste complète des composants (BOM)	◀
3. Maintenance préventive	◀
3.1 Calendrier de maintenance	◀
3.2 Inspection visuelle	◀
4. Calibration	◀
4.1 Calibration de la fréquence	◀
4.2 Calibration de l'amplitude	◀
4.3 Vérification de la distorsion	◀
5. Diagnostic de pannes	◀
5.1 Méthode de diagnostic	◀
5.2 Points de test et tensions nominales	◀
5.3 Guide de dépannage systématique	◀
6. Procédures de réparation	◀
6.1 Remplacement d'un composant passif (R, C)	◀
6.2 Remplacement du circuit intégré (CI)	◀
6.3 Remplacement d'un potentiomètre	◀
7. Registre de maintenance	◀
8. Annexes	◀

1. INTRODUCTION

Ce manuel de service décrit les procédures de maintenance, de calibration, de diagnostic et de réparation du générateur de signaux XR-2206, conçu dans le cadre du cours 027930 TEC — Projet d'entretien et dépannage. Il est destiné aux techniciens et étudiants maîtrisant les bases des circuits électroniques.

— 1.1 Portée du document

Ce manuel couvre l'ensemble des procédures techniques relatives au générateur de signaux. Plus précisément, il traite des sujets suivants :

- Maintenance préventive — inspection visuelle, vérification des tensions d'alimentation et nettoyage des potentiomètres.
- Calibration — ajustement de la plage de fréquence (RV5), de l'amplitude (RV2) et de la distorsion sinusoïdale (RV1 / RV3).
- Diagnostic de pannes — identification des symptômes courants, points de mesure et guide de dépannage systématique.
- Remplacement de composants — procédures adaptées à un montage sur breadboard pour résistances, condensateurs, CI et potentiomètres.

— 1.2 Outils et équipements requis

Outil / Équipement	Utilisation
Oscilloscope numérique (≥ 100 MHz)	Vérification des formes d'onde et mesures de signal
Multimètre numérique (4½ digits)	Mesure de tensions DCV / ACV / Ω
Alimentation réglable (Goldstar)	Alimentation du circuit lors des tests
Tournevis de réglage isolé	Ajustement des potentiomètres RV1, RV3, RV100
Pince à bec fin	Retrait et insertion de composants sur breadboard
Loupe ou microscope	Inspection visuelle des connexions

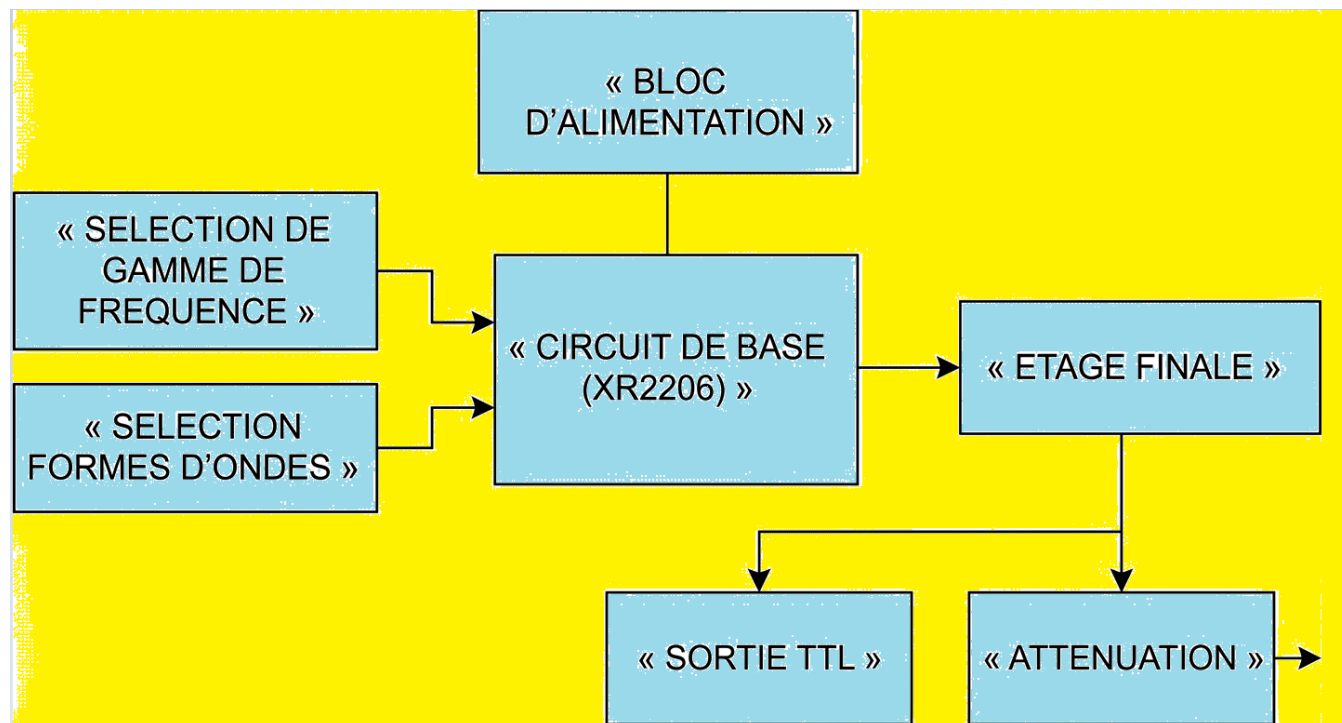
2. DESCRIPTION TECHNIQUE

— 2.1 Principe de fonctionnement

Le générateur de signaux est construit autour du circuit intégré XR-2206 (EXAR), un générateur de fonctions monolithique capable de produire trois types de signaux : sinusoïdal, triangulaire et carré. La forme d'onde désirée est sélectionnée par l'utilisateur à l'aide d'un commutateur dédié, et le signal est ensuite acheminé vers l'étage de traitement approprié avant d'atteindre la sortie.

La plage de fréquences est définie par la sélection d'un condensateur parmi quatre valeurs possibles ($C1=0,1\ \mu\text{F}$, $C2=0,01\ \mu\text{F}$, $C3=0,001\ \mu\text{F}$, $C4=0,1\ \mu\text{F}$), chacune correspondant à une gamme allant de $\sim 0\ \text{Hz}$ jusqu'à $\sim 100\ \text{kHz}$. À l'intérieur de la gamme sélectionnée, la fréquence est ajustée de façon continue à l'aide du potentiomètre RV5 ($1\ \text{M}\Omega$). L'amplitude du signal est contrôlée par le potentiomètre RV2 ($50\ \text{k}\Omega$).

— 2.2 Schéma bloc



— 2.3 Description des étages

2.3.1 Étage d'alimentation

Le transformateur abaisse la tension du secteur ($120\ \text{Vac}$) à environ $25\ \text{Vrms}$. Les diodes D100 et D101 ($1\text{N}4005$) forment un pont redresseur double alternance. Les condensateurs C_{filtre} ($1\ 000\ \mu\text{F} \times 2 @ 63\ \text{V}$) filtrent la tension brute RAW DC ($\sim \pm 18\ \text{V}$). Le LM7812 (IC5) régule à $+12\ \text{Vdc}$. Un LM741A monté en inverseur avec RV100 ($10\ \text{k}\Omega$) génère $-12\ \text{Vdc}$ symétrique. Le LM7805 (IC6) fournit $+5\ \text{Vdc}$ pour la section TTL.

2.3.2 Étage de génération de signal

Le cœur du générateur est le XR-2206 (IC1). La fréquence $f_0 = 1/(R \times C)$ est déterminée par RV5 ($1\ \text{M}\Omega$) et le condensateur de gamme actif ($C1-C4$). Les potentiomètres RV1 ($1\ \text{M}\Omega$) et RV3 ($25\ \text{k}\Omega$) permettent de réduire la distorsion harmonique totale ($\text{THD} < 0,5\ \%$). Les boutons de sélection activent la forme d'onde souhaitée.

2.3.3 Étage de sortie

Le signal issu du XR-2206 est acheminé vers un LM741A (IC3) monté en amplificateur inverseur de gain -3 , produisant $\sim 20\ \text{Vcàc}$ à la sortie. RV2 ($50\ \text{k}\Omega$) contrôle l'amplitude. Le DC offset est activé par bouton DPDT.

Le transistor Q500 (2N3904) et le 74LS00 (IC4) génèrent la sortie TTL (0 V / 5 V). Le réseau résistif R100 – R106 assure l'atténuation : R103 = 390 Ω (–20 dB) et R106 = 380 Ω (–40 dB), combinables pour –60 dB.

— 2.4 Liste complète des composants (BOM)

Résistances

Réf.	Description	Valeur
R1	XR-2206 broche 7	100 k Ω — ¼ W
R2	XR-2206	30 k Ω — ¼ W
R3	XR-2206	1 k Ω — ¼ W
R4 / R5 / R6	Diverses	10 k Ω — ¼ W (×3)
R_B	Base Q500 — TTL	400 Ω — ¼ W
R_C	Collecteur Q500 — TTL	1 k Ω — ¼ W
R100 / R101 / R102	Atténuation –20 dB, série	510 Ω — ¼ W (×3)
R103	Atténuation –20 dB, shunt	390 Ω
R104 / R105	Atténuation –40 dB, série	510 Ω — ¼ W (×2)
R106	Atténuation –40 dB, shunt	380 Ω

Condensateurs

Réf.	Description	Valeur
C1	Condensateur de gamme — ~100 Hz	0,1 μ F non-polarisé
C2	Condensateur de gamme — ~1 kHz	0,01 μ F non-polarisé
C3	Condensateur de gamme — ~10 kHz	0,001 μ F non-polarisé
C4	Condensateur de gamme — ~100 kHz	0,1 μ F non-polarisé
C_filtre (×2)	Filtrage alimentation	1 000 μ F @ 63 V
C_bypass	Découplage IC	10 μ F / 1 μ F / 0,1 μ F

Potentiomètres

Réf.	Fonction	Valeur
RV1	Ajustement distorsion sinus (RA)	1 M Ω
RV2	Contrôle amplitude de sortie	50 k Ω
RV3	Ajustement symétrie sinus (RB)	25 k Ω
RV4	Réseau de mise en forme sinus	1 k Ω
RV5	Contrôle de fréquence (dial)	1 M Ω
RV6 (×2)	DC offset étage final	10 k Ω

Réf.	Fonction	Valeur
RV7	Seuil comparateur à fenêtre	20 k Ω
RV100	Gain alimentation suiveur	10 k Ω

Circuits intégrés, transistors et diodes

Réf.	Description	N° de pièce	Qté
IC1	Générateur de fonctions monolithique	XR-2206	1
IC3	Amplificateur opérationnel (alim. + étage final)	LM741A	4
IC4	Portes NAND — sortie TTL	74LS00	1
IC5	Régulateur de tension +12 V	LM7812	1
IC6	Régulateur de tension +5 V	LM7805	1
Q500	Transistor NPN — convertisseur TTL	2N3904	1
D100 / D101	Diodes de redressement	1N4005	2

Commutateurs

Référence	Type	Fonction
Boutons noirs (×4)	DPDT	Sélection de la gamme de fréquence
Bouton gris n°1	DPDT	Sélection signal sinusoïdal
Bouton gris n°2	DPDT	Sélection signal triangulaire
Bouton noir n°3	DPDT	Sélection signal carré
Bouton DC offset	DPDT	Activation du décalage DC
Boutons blancs (×2)	DPDT	Atténuation –20 dB et –40 dB

3. MAINTENANCE PRÉVENTIVE

— 3.1 Calendrier de maintenance

Fréquence	Tâche	Outil requis
Avant chaque usage	Vérification des tensions +12 V / –12 V / +5 V	Multimètre
Avant chaque usage	Inspection visuelle des connexions breadboard	Loupe
Mensuellement	Nettoyage des potentiomètres (spray contacteur)	Contacteur liquide

Fréquence	Tâche	Outil requis
Trimestriellement	Calibration de la fréquence (RV5) et de l'amplitude (RV2)	Oscilloscope
Trimestriellement	Vérification de la distorsion sinus (RV1 / RV3)	Oscilloscope
Au besoin	Remplacement des composants défectueux	Pince à bec fin

— 3.2 Inspection visuelle

Étant donné que le montage est réalisé sur breadboard, l'inspection visuelle se concentre sur l'intégrité des connexions et l'état des composants plutôt que sur la qualité des soudures. Avant chaque utilisation, vérifier que :

- Tous les composants sont correctement insérés dans le breadboard et qu'aucune broche ne fait de faux contact.
- Aucun composant ne présente de traces de surchauffe ou de décoloration.
- Les condensateurs électrolytiques C_filtre ne sont pas gonflés ou déformés.
- Les fils de connexion sont bien en place et non endommagés.
- Les commutateurs et potentiomètres sont bien branchés et leurs connexions sont stables.

4. CALIBRATION

⚠ DANGER — TECHNICIEN QUALIFIÉ SEULEMENT. Effectuer la calibration avec le circuit alimenté. Respecter les consignes de sécurité électrique en tout temps. Ne jamais toucher les composants sous tension à mains nues.

— 4.1 Calibration de la fréquence

Cette procédure permet d'ajuster et de vérifier la plage de fréquence du générateur à l'aide du potentiomètre RV5 et des condensateurs de sélection de gamme.

Sélection de la plage de fréquence

Plage de fréquence	Condensateur	Bouton à activer
0 Hz — ~100 Hz	C1 — 0,1 μ F	Bouton noir (4e)
~100 Hz — ~1 kHz	C2 — 0,01 μ F	Bouton noir (3e)
~1 kHz — ~10 kHz	C3 — 0,001 μ F	Bouton noir (2e)
~10 kHz — ~100 kHz	C4 — 0,1 μ F	Bouton noir (1er)

Procédure de calibration

1. Connecter la sonde de l'oscilloscope à la sortie du générateur de signaux.

2. Alimenter le circuit et s'assurer qu'il est opérationnel.
3. Sélectionner la plage de fréquence désirée. S'assurer qu'un seul bouton est actif à la fois.
4. Régler la fréquence en tournant le potentiomètre RV5 (1 M Ω) — sens horaire = fréquence $\uparrow$.
5. Vérifier la fréquence sur l'oscilloscope et consigner dans le registre (section 7).

i NOTE — Si la fréquence ne varie pas lorsqu'on tourne RV5, vérifier que le bouton de plage est bien activé et que le condensateur correspondant est en bon état. Consulter la section 5 au besoin.

— 4.2 Calibration de l'amplitude

⚠ DANGER — TECHNICIEN QUALIFIÉ SEULEMENT. Effectuer la calibration avec le circuit alimenté. Respecter les consignes de sécurité électrique en tout temps. Ne jamais toucher les composants sous tension à mains nues.

6. Connecter la sonde de l'oscilloscope à la sortie du générateur de signaux.
7. Alimenter le circuit et s'assurer qu'il est opérationnel.
8. Sélectionner la forme d'onde (sinus, triangle ou carré) et régler la fréquence selon §4.1.
9. Ajuster l'amplitude en tournant le potentiomètre RV2 (50 k Ω) — sens horaire = amplitude $\uparrow$.
10. Vérifier la tension V_{pp} sur l'oscilloscope (max : Sinus 21 V_{pp} / Triangle 22,5 V_{pp} / Carré 23 V_{pp}).
11. Consigner la valeur d'amplitude mesurée dans le registre de maintenance (section 7).

i NOTE — Si l'amplitude ne varie pas lorsqu'on tourne RV2, vérifier l'intégrité du potentiomètre à l'aide d'un multimètre. Consulter la section 5 au besoin.

— 4.3 Vérification de la distorsion

Pour vérifier la distorsion du signal sinusoïdal, connecter l'oscilloscope à la sortie du générateur à 1 kHz et comparer visuellement la forme d'onde obtenue. Ajuster RV1 (RA = 1 M Ω) pour minimiser la distorsion, puis affiner avec RV3 (RB = 25 k Ω). Répéter alternativement jusqu'à THD < 0,5 %.

i NOTE — Consigner toutes les mesures de calibration dans le tableau de la section 7 (Registre de maintenance) avec la date et le nom du technicien.

5. DIAGNOSTIC DE PANNES

— 5.1 Méthode de diagnostic

La méthode de diagnostic suit une approche séquentielle par étage :

12. Inspection visuelle — vérifier l'ensemble du montage pour détecter tout composant mal inséré, broche pliée ou connexion défectueuse sur le breadboard.
13. Alimentation — mesurer les tensions +12 V, -12 V et +5 V aux points de test (TP1-TP3).
14. Circuit de base XR-2206 — vérifier les signaux en sortie des broches 2 et 11.

15. Étage final — s'assurer que le signal traverse correctement le LM741A (IC3) et les étages d'atténuation.
16. Sortie TTL — vérifier le signal depuis la broche 11 jusqu'à la sortie logique 0 V / 5 V (Q500, 74LS00).

— 5.2 Points de test et tensions nominales

Point de test	Tension / Signal nominal	Tolérance	Mesurée
TP1 — Alimentation +	+12 V CC	±5 %	
TP2 — Alimentation -	-12 V CC	±5 %	
TP3 — Alimentation +5 V	+5 V CC	±5 %	
TP4 — Broche 11 XR-2206	Signal carré ~17 Vpp	±5 %	
TP5 — Broche 2 (sinus)	Signal sinusoïdal ~6,52 Vpp	±5 %	
TP6 — Broche 2 (triangle)	Signal triangulaire ~12,8 Vpp	±5 %	
TP7 — Diviseur tension carré	Signal carré réduit	±5 %	
TP8 — Entrée IC3 (LM741A)	Signal sélectionné	±5 %	
TP9 — Sortie IC3 (LM741A)	Signal amplifié	±5 %	
TP10 — Sortie sans atténuation	Signal normal (~21 Vpp sinus max.)	±5 %	
TP11 — Sortie -20 dB	Signal atténué -20 dB	±5 %	
TP12 — Sortie -40 dB	Signal atténué -40 dB	±5 %	
TP13 — Sortie -60 dB	Signal atténué -60 dB	±5 %	

— 5.3 Guide de dépannage systématique

Symptôme	Causes probables	Procédure de diagnostic
Aucun signal à la sortie	Alimentation absente, IC1 défectueux, composante ouverte	Suivre TP1→TP3→TP4→TP10 dans l'ordre pour isoler l'étage défectueux.
Signal à fréquence fixe	RV5 défectueux, condensateur de gamme ouvert	Vérifier la résistance de RV5. Tester C1–C4 au pont RLC.
Amplitude maximale fixe	RV2 court-circuité ou hors circuit	Mesurer la résistance aux bornes de RV2 pour détecter un court-circuit.
Distorsion excessive	RV1 / RV3 mal réglés, XR-2206 défectueux	Réajuster RV1 (RA) alternativement avec RV3 (RB). Voir §4.3.
Forme d'onde incorrecte	Plusieurs boutons de forme d'onde actifs	Désactiver tous les boutons et n'en activer qu'un seul à la fois.
Aucun signal TTL	Q500 défectueux, +5 V absent, 74LS00 non alimenté	Vérifier TP3 (+5 V), puis TP4 et les connexions de Q500.

Symptôme	Causes probables	Procédure de diagnostic
Pas d'atténuation -20 dB	R103 (390 Ω) ouverte	Suivre le signal depuis la sortie de IC3 jusqu'à R103. Mesurer tension aux bornes.
Pas d'atténuation -40 dB	R106 (380 Ω) ouverte	Suivre le signal depuis la sortie de IC3 jusqu'à R106. Mesurer tension aux bornes.

6. PROCÉDURES DE RÉPARATION

Le montage étant réalisé sur breadboard, le remplacement des composants ne nécessite aucun outil de soudure. Les procédures ci-dessous sont adaptées en conséquence.

— 6.1 Remplacement d'un composant passif (R, C)

⊖ DANGER — Couper l'alimentation avant toute intervention sur le circuit.

17. Couper l'alimentation du circuit et déconnecter la source de tension.
18. Identifier le composant défectueux selon sa référence sur le schéma électrique.
19. Repérer l'emplacement exact sur le breadboard (rangée et colonne).
20. Retirer le composant en le tirant doucement à la verticale avec une pince à bec fin.
21. Insérer le nouveau composant en respectant la polarité si applicable (condensateurs, diodes).
22. S'assurer que les broches sont bien insérées et qu'il n'y a pas de faux contact.
23. Vérifier visuellement avant de remettre sous tension.

— 6.2 Remplacement du circuit intégré (CI)

⊖ DANGER — Les circuits intégrés sont sensibles aux décharges électrostatiques (ESD). Manipuler avec précaution.

24. Couper l'alimentation du circuit et déconnecter la source de tension.
25. Identifier le CI défectueux (IC1/XR-2206, IC3/LM741A, IC4/74LS00, IC5/LM7812, IC6/LM7805).
26. Retirer délicatement le CI du breadboard en le soulevant de manière uniforme des deux côtés à l'aide d'une pince plate. Ne pas tirer d'un seul côté.
27. Inspecter les broches du nouveau CI — s'assurer qu'elles sont droites avant l'insertion.
28. Insérer dans le bon sens en alignant l'encoche ou le point repère (broche 1) avec le schéma.
29. Appuyer uniformément sur le CI jusqu'à ce que toutes les broches soient bien engagées.
30. Procéder à la calibration complète selon la section 4 après remplacement.

— 6.3 Remplacement d'un potentiomètre

⊖ DANGER — Couper l'alimentation avant toute intervention sur le circuit.

31. Couper l'alimentation et déconnecter la source de tension.
32. Identifier le potentiomètre défectueux (RV1–RV7, RV100) selon le schéma électrique.
33. Retirer les fils de connexion des trois bornes en notant leur emplacement.
34. Retirer le potentiomètre du breadboard en tirant doucement sur son corps.
35. Installer le nouveau potentiomètre de même valeur dans les mêmes trous.
36. Reconnecter les fils aux trois bornes dans le même ordre qu'à l'origine.
37. Vérifier la continuité et la rotation au multimètre avant remise sous tension.
38. Recalibrer selon la section 4 après remplacement.

i NOTE — Sur un montage breadboard, les faux contacts sont une cause fréquente de pannes. Après tout remplacement, vérifier systématiquement que toutes les connexions sont bien insérées et que les fils de liaison sont en bon état.

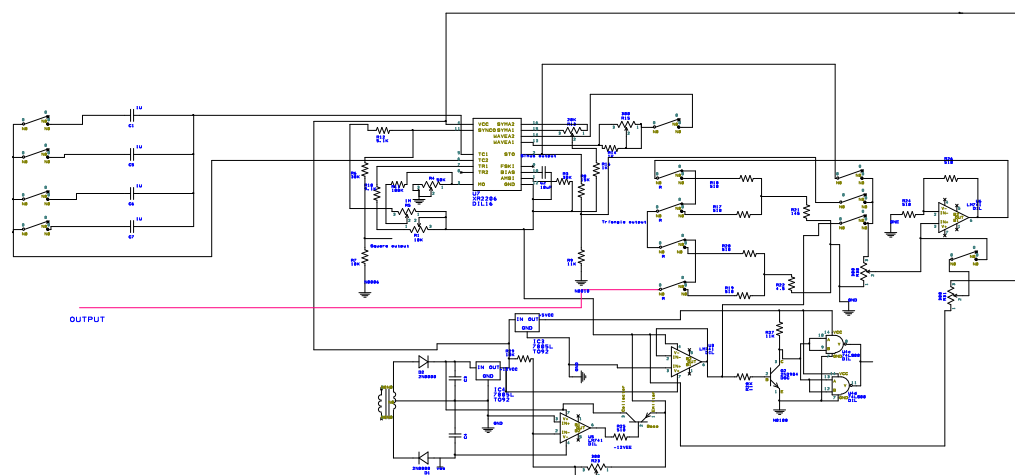
7. REGISTRE DE MAINTENANCE

Consigner ici toutes les interventions de maintenance, calibration et réparation effectuées sur le générateur.

Date	Technicien	Intervention effectuée	Observations / Mesures

8. ANNEXES

— 8.1 Schéma électrique complet



— 8.2 Historique des révisions du document

Version	Date	Description des modifications
1.0	14 - 04 - 2026	Création initiale du document — Adam Zaghloul
1.0	14- 04 - 2026	Création initiale du document — Adam Zaghloul